

一、整合概述

XTS (X Compatibility Test Suite) 是 OpenHarmony 兼容性测试框架，包含 ACTS (能力兼容性测试)、HATS (硬件抽象测试)、DCTS (分布式兼容性测试) 等测试套件。本文档记录了将本地 `test/xts` 编译测试项与参考版本对齐的对比分析和修改过程。

版本信息：

- OpenHarmony 版本：4.0-Release
- 目标产品：ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux (小型系统)
- 内核类型：Linux (aarch64)
- 参考版本 1： `test-1.0.0/xts` (电鸿 1.0 基线)
- 参考版本 2： `test-2.0.0/xts` (电鸿 2.0 基线)
- 修改日期：2026-05-19

问题背景：

本地 `test/xts` 在 `ohos_kernel_type == "linux"` 条件下编译的测试项数量与参考版本不一致。需以参考版本为准，找出多余或缺少的测试项并完成对齐。

二、对比分析

1. 目录结构对比

本地与两个参考版本的顶层目录结构完全一致：

子目录	说明	差异
acts/	ACTS 能力兼容性测试	有差异（见下文）
dcts/	DCTS 分布式兼容性测试	无差异
hats/	HATS 硬件抽象测试	无差异
device_attest/	设备认证（标准系统）	无差异
device_attest_lite/	设备认证（小型系统）	无差异
tools/	构建工具和测试框架	无差异

2. 配置文件对比

以下配置文件在本地与两个参考版本之间**完全一致**，无需修改：

- `test/xts/tools/build/ohos.build`
- `test/xts/acts/bundle.json`
- `test/xts/dcts/bundle.json`
- `test/xts/hats/bundle.json`
- `test/xts/device_attest/bundle.json`

- test/xts/device_attest_lite/bundle.json
- test/xts/tools/bundle.json
- test/xts/dcts/BUILD.gn
- test/xts/hats/BUILD.gn
- test/xts/device_attest/build/BUILD.gn
- test/xts/device_attest_lite/BUILD.gn
- test/xts/tools/lite/BUILD.gn

3. 差异文件定位

所有差异集中在 一个文件： test/xts/acts/build_lite/BUILD.gn

该文件是小型系统 (liteos_m / liteos_a / linux) 下 ACTS 测试的入口， acts_component 中的 all_features 列表决定了实际编译哪些测试项。

三、与 test-1.0.0 的对比（已完成对齐）

差异详情

在 ohos_kernel_type == "linux" 段（第 88-105 行），本地启用了 9 个测试项，参考版 test-1.0.0 只启用 4 个：

#	测试项	GN target	本地原状态	test-1.0.0 状态	操作
1	ActsKvStoreTest	distributeddatamgr_lite/kv_store_posix	启用	注释	注释掉
2	ActsParameterTest	startup_lite/syspara_posix	启用	启用	保持
3	ActsBootstrapTest	startup_lite/bootstrap_posix	启用	启用	保持
4	ActsLwipTest	communication_lite/lwip_posix	启用	注释	注释掉
5	securitytest	security_lite	启用	启用	保持
6	ActsSamgrTest	distributed_schedule_lite/system_ability_manager_posix	启用	启用	保持
7	ActsAiEngineTest	ai_lite/ai_engine_posix	启用	注释	注释掉
8	ActsDeviceAttestStartTest	xts_lite/device_attest_lite/device_attestStart_posix	启用	注释	注释掉
9	ActsDeviceAttestQueryTest	xts_lite/device_attest_lite/device_attestQuery_posix	启用	注释	注释掉

另外还有 query 依赖方式的差异：

项目	本地原内容	test-1.0.0 内容
query 依赖	deps += ["//test/xts/tools/lite/others/query:libQuery"]	deps += [":query_copy"]
copy target	无	新增 copy("query_copy") 将 query.bin 复制到 suites 目录

修改内容

文件: test/xts/acts/build_lite/BUILD.gn

修改 1: 注释掉 linux 段 5 个多余测试项

修改前 (第 88-105 行) :

```
    } else if (ohos_kernel_type == "linux") {
        all_features += [
            "//test/xts/acts/distributeddatamgr_lite/kv_store_posix:ActsKvStoreTest",
            "//test/xts/acts/startup_lite/syspara_posix:ActsParameterTest",
            "//test/xts/acts/startup_lite/bootstrap_posix:ActsBootstrapTest",
            "//test/xts/acts/communication_lite/lwip_posix:ActsLwipTest",
            "//test/xts/acts/security_lite:securitytest",

            # "//test/xts/acts/multimedia_lite/camera_lite_posix/camera_native:ActsMediaCameraTest",

            # "//test/xts/acts/multimedia_lite/media_lite_posix/player_native:ActsMediaPlayerTest",

            # "//test/xts/acts/multimedia_lite/media_lite_posix/recorder_native:ActsMediaRecorderTest",

            "//test/xts/acts/distributed_schedule_lite/system_ability_manager_posix:ActsSamgrTest",
            # "//test/xts/acts/appexecfwk_lite/appexecfwk_posix:ActsBundleMgrTest",
            # "//test/xts/acts/ability_lite/ability_posix:ActsAbilityMgrTest",
            "//test/xts/acts/ai_lite/ai_engine_posix/base:ActsAiEngineTest",

            "//test/xts/acts/xts_lite/device_attest_lite/device_attestStart_posix:ActsDeviceAttestStartTest",

            "//test/xts/acts/xts_lite/device_attest_lite/device_attestQuery_posix:ActsDeviceAttestQueryTest",
        ]
    }
```

修改后:

```
    } else if (ohos_kernel_type == "linux") {
        all_features += [
            # "//test/xts/acts/distributeddatamgr_lite/kv_store_posix:ActsKvStoreTest",
            "//test/xts/acts/startup_lite/syspara_posix:ActsParameterTest",
            "//test/xts/acts/startup_lite/bootstrap_posix:ActsBootstrapTest",
            # "//test/xts/acts/communication_lite/lwip_posix:ActsLwipTest",
            "//test/xts/acts/security_lite:securitytest",

            # "//test/xts/acts/multimedia_lite/camera_lite_posix/camera_native:ActsMediaCameraTest",

            # "//test/xts/acts/multimedia_lite/media_lite_posix/player_native:ActsMediaPlayerTest",

            # "//test/xts/acts/multimedia_lite/media_lite_posix/recorder_native:ActsMediaRecorderTest",
```

```
    "//test/xts/acts/distributed_schedule_lite/system_ability_manager_posix:ActsSamgrTest",
    #"/test/xts/acts/appexecfwk_lite/appexecfwk_posix:ActsBundleMgrTest",
    #"/test/xts/acts/ability_lite/ability_posix:ActsAbilityMgrTest",
    #"/test/xts/acts/ai_lite/ai_engine_posix/base:ActsAiEngineTest",

    #"/test/xts/acts/xts_lite/device_attest_lite/device_attestStart_posix:ActsDeviceAttestStart
    Test",

    #"/test/xts/acts/xts_lite/device_attest_lite/device_attestQuery_posix:ActsDeviceAttestQuer
    ryTest",
    ]
```

修改 2: query 依赖方式保持不变

query 依赖方式保持 libQuery 不变（与修改前一致），因为本地 test/xts/tools/lite/others/query/BUILD.gn 已包含 copy("query_copy") 和 group("libQuery") target，无需在 build_lite 中重复定义。

注意：参考 test-1.0.0 的 query/BUILD.gn 只有 executable("query")，没有 copy 和 libQuery target，因此参考版需要在 build_lite 中自行添加 copy("query_copy")。本地版本的 query/BUILD.gn 已包含这些 target，直接依赖 libquery 即可，否则会产生 GN "Duplicate output file" 错误。

被注释掉的测试项说明

测试项	注释原因
ActsKvStoreTest	Hi3519DV500 小型系统未适配分布式数据管理 lite 版本的 kv_store POSIX 测试
ActsLwipTest	Hi3519DV500 平台未适配 lwip 网络协议栈的 POSIX 测试
ActsAiEngineTest	Hi3519DV500 平台未适配 AI 引擎 POSIX 测试
ActsDeviceAttestStartTest	Hi3519DV500 平台该测试项由 device_attest_lite 组件单独提供，不需要在 acts 中重复编译
ActsDeviceAttestQueryTest	同上，设备认证查询测试由独立组件提供

四、与 test-2.0.0 的对比（未对齐，记录差异）

test-2.0.0 是电鸿 PHS 2.0 基线，与当前本地版本有以下额外差异：

差异 1: acts/BUILD.gn 新增内容

test-2.0.0 在 acts/BUILD.gn（标准系统入口）中新增了：

```
testonly = true

copy("consistency_json_copy") {
    sources = [
        "$root_gen_dir/test/xts/acts/startup/startup_standard/consistency_posix/consistency_dst.dat"
    ]
    outputs = [ "$root_out_dir/suites/acts/testcases/consistency_dst.dat" ]
    deps += [ "../test/xts/acts/startup/startup_standard/consistency_posix:generate_json" ]
}
deps += [ ":consistency_json_copy" ]
```

这是标准系统的 consistency（一致性）测试数据拷贝，当前本地不存在
acts/startup/startup_standard/consistency_posix 目录。

差异 2: acts/build_lite/BUILD.gn 多处差异

a) liteos_m 段新增注释

```
# "../test/xts/acts/startup_lite/consistency_hal:ActsConsistencyTest",
```

b) liteos_a 段新增启用测试项

```
"../test/xts/acts/startup_lite/consistency_posix:ActsConsistencyTest",
```

c) linux 段新增注释掉的测试项

```
# "../test/xts/acts/startup_lite/consistency_posix:ActsConsistencyTest", #删除该model, chenzhy
```

d) version 字段

版本	内容
本地	OpenHarmony-ACTS-1.0.1
test-2.0.0	PowerHarmony-ACTS-2.0.0

e) query_copy 结构调整

test-2.0.0 将 copy("query_copy") 从独立顶层块改为嵌套在 test_suite("acts") 内部，并增加了注释掉的 consistency_json_copy target:

```
test_suite("acts") {
    deps = [ ":acts_component" ]
    version = "PowerHarmony-ACTS-2.0.0"
    if (ohos_kernel_type == "liteos_a" || ohos_kernel_type == "linux") {
        copy("query_copy") {
            sources = [ "$root_out_dir/bin/query.bin" ]
            outputs = [ "$root_out_dir/suites/acts/resource/tools/query.bin" ]
            deps += [ "../test/xts/tools/lite/others/query:query" ]
        }
    }
}
```

```
}
# copy("consistency_json_copy") { ... }
deps += [":query_copy"]
# deps += [":consistency_json_copy"]
}
```

test-2.0.0 差异汇总

test-2.0.0 的核心变化是**新增了 consistency（一致性）测试框架**，涉及 `acts/startup_lite/consistency_posix` 和 `acts/startup/startup_standard/consistency_posix` 目录下的测试源码。当前本地源码中不存在这些目录，需要从 test-2.0.0 同步源码后才能完成对齐。

五、编译验证

编译命令

```
# 编译 XTS acts 测试套件
hb build -T acts
```

验证要点

1. 编译成功，无 `BUILD.gn` 解析错误
2. linux 段仅编译 4 个测试项：ActsParameterTest、ActsBootstrapTest、securitytest、ActsSamgrTest
3. `query.bin` 正确复制到 `$root_out_dir/suites/acts/resource/tools/` 目录

六、对齐状态总结

对比基线	状态	说明
test-1.0.0 (1.0 基线)	已对齐	linux 段测试项已通过注释同步，query_copy 已调整
test-2.0.0 (2.0 基线)	未对齐	需同步 consistency 测试源码和 BUILD.gn 变更，待源码到位后再处理

七、注意事项

1. vendor config.json 不需修改

XTS 子系统在 `vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json` 中注册的组件（acts、tools、device_attest_lite）与参考版本一致，本次修改仅需调整 `BUILD.gn` 中的测试项列表。

2. liteos_a / liteos_m 段未修改

本次仅修改了 `ohos_kernel_type == "linux"` 段（Hi3519DV500 使用的内核类型）。liteos_a 和 liteos_m 段的测试项列表与参考版本一致，无需调整。

3. 注释而非删除

被禁用的测试项使用 `#` 注释而非直接删除，保留原始条目便于后续排查或恢复。

4. version 字段保留

本地 version 保持 `OpenHarmony-ACTS-1.0.1` 不变。如需同步版本号，修改 `test/xts/acts/build_lite/BUILD.gn` 第 129 行即可。

八、参考资料

- 参考基线 1: `test-1.0.0/xts` (电鸿 1.0 基线)
- 参考基线 2: `test-2.0.0/xts` (电鸿 2.0 基线)
- 本地源码: `test/xts/acts/build_lite/BUILD.gn`
- 产品配置: `vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json`